

四川大学期末考试试题 A 卷参考答案
(线性代数 (理工) 2024——2025 学年第 2 学期)

一、填空题. (每题 3 分, 共 18 分)

1. 计算四阶行列式
$$\begin{vmatrix} 3 & 1 & 1 & 2 \\ -1 & 2 & 2 & 2 \\ 1 & 2 & -1 & 1 \\ -3 & 2 & 0 & 1 \end{vmatrix} = \underline{-13}.$$

2. 设三阶方阵 A 的行列式 $|A| = \frac{1}{3}$, 则 $|A^*| + |(2A)^{-1} - A^*| = \underline{1/8}.$

3. 设三阶实对称矩阵 A 的行列式为 6, 并且 $A^3 - 7A - 6I = 0$, 则二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = \alpha^T A \alpha$ 的正惯性指数为 1, 这里 $\alpha = (x_1, x_2, x_3)^T$, I 为 3 阶单位矩阵.

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维向量空间 R^3 的一个基, 则由基 $\alpha_1, 2\alpha_2, 3\alpha_3$ 到基 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3 + \alpha_1$ 的过渡矩阵为
$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1/2 & 1/2 & 0 \\ 0 & 1/3 & 1/3 \end{bmatrix}.$$

5. 设 A 为非零的三阶方阵, 若 A 的每一列均为线性方程组
$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 - 2x_3 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 0 \\ 4x_1 + 3x_2 - 3x_3 = 0 \end{cases}$$
 的解, 则参数 λ

与矩阵 A 的秩之和为 0.

6. 设 n 阶方阵 A 有特征值 $\lambda_1 = -1, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = \dots = \lambda_n = 2$, ξ_1 和 ξ_2 分别是 A 的对应于 $\lambda_1 = -1$ 和 $\lambda_2 = 1$ 的特征向量, 则 $7\xi_1 - 3\xi_2$ 是 A^{100} 的对应于特征值 1 的特征向量.

二、(10 分) 设三阶方阵 A, B, C 满足 $BA + CB = B^2$, 其中 $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$, $C = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$,

求 A 以及 A^{2025} .

解: $B^{-1} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$, $BA = (B - C)B \Rightarrow A = B^{-1}(B - C)B =$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 6 \text{分}$$

$$A^{2025} = B^{-1}(B - C)^{2025}B = B^{-1}(B - C)B = A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \dots\dots\dots 4\text{分}$$

三、（12 分）设向量组 $(1, 2, 0, 3)^T, (-1, -4, 6, 1)^T, (3, 5, -4, \mu + 5)^T, (-2, -8, 12, \mu + 3)^T$ 线性相关.

(1) 求参数 μ ;

(2) 求该向量组的全部极大线性无关组.

$$\text{解: (1)} [\alpha_1 \quad \alpha_2 \quad \alpha_3 \quad \alpha_4] = A = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 2 & -4 & 5 & -8 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \\ 3 & 1 & \mu+5 & \mu+3 \end{bmatrix}$$

$$\xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & -1 & -4 \\ 0 & 6 & -4 & 12 \\ 0 & 4 & \mu-4 & \mu+9 \end{bmatrix} \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 & -2 \\ 0 & -2 & -1 & -4 \\ 0 & 0 & -7 & 0 \\ 0 & 0 & \mu-6 & \mu+1 \end{bmatrix} \triangleq B = [\beta_1 \quad \beta_2 \quad \beta_3 \quad \beta_4].$$

由于 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关, 所以 $\mu = -1$6分

(2) 当 $\mu = -1$ 时, 四个列向量线性相关, 且向量组 B 存在两个极大线性无关组: $\beta_1, \beta_3, \beta_4$ 和

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$. 所以极大线性无关组 (I): $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$, (II): $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$6分

注: (I) 与 (II) 可互换.

四、（12 分）设三阶方阵 A 的秩为 2, η_1, η_2, η_3 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的三个解, 若 $4\eta_1 -$

$$\eta_2 = \begin{bmatrix} 3 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}, 5\eta_1 - 3\eta_3 = \begin{bmatrix} -4 \\ 12 \\ 2 \end{bmatrix}, \text{求 } Ax = b \text{ 的通解.}$$

解: $n = 3, r(A) = 2$, 故 $Ax = 0$ 的基础解系由 $n - r(A) = 3 - 2 = 1$ 个解向量构成.2分

$$\frac{1}{3}(4\eta_1 - \eta_2) = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} \text{ 和 } \frac{1}{2}(5\eta_1 - 3\eta_3) = \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 都是 } Ax = b \text{ 的解.4分}$$

$$\text{从而 } \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -2 \\ 6 \\ 1 \end{bmatrix} \text{ 是 } Ax = 0 \text{ 的一个非零解.3分}$$

所以 $Ax = b$ 的通解为 $x = k \begin{bmatrix} 3 \\ -6 \\ -2 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{bmatrix}, k \in R$3分

五、(12 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是三维向量空间 R^3 的一个基, $\beta_1 = \alpha_1 - \alpha_2, \beta_2 = 2\alpha_2 - \alpha_3, \beta_3 = 3\alpha_3$.

(1) 证明 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 R^3 的一个基;

(2) 找出所有在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同的向量 γ .

解: (1) $[\beta_1 \ \beta_2 \ \beta_3] = [\alpha_1 - \alpha_2 \ 2\alpha_2 - \alpha_3 \ 3\alpha_3] = [\alpha_1 \ \alpha_2 \ \alpha_3] \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$3分

$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 3 \end{bmatrix}$ 可逆, 故 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关.

从而 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 构成 R^3 的一个基.3分

(2) 令 $\gamma = x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3$, 同时 $\gamma = x_1\beta_1 + x_2\beta_2 + x_3\beta_3 = x_1(\alpha_1 - \alpha_2) + x_2(2\alpha_2 - \alpha_3) + x_3(3\alpha_3)$.

所以 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + x_3\alpha_3 = x_1\alpha_1 + (2x_2 - x_1)\alpha_2 + (3x_3 - x_2)\alpha_3$3分

即 $(x_1 - x_2)\alpha_2 + (x_2 - 2x_3)\alpha_3 = 0$. 由于 α_2, α_3 线性无关, 故 $x_1 = x_2 = 2x_3$2分

所以 $\gamma = 2k\alpha_1 + 2k\alpha_2 + k\alpha_3, k \in R$1分

六、(12 分) 已知三阶实方阵 A 的第一行的三个元素依次为 $1, 2, 0$, 且 $\alpha_1 = (-1, 0, 1)^T, \alpha_2 =$

$(1, 1, 1)^T, \alpha_3 = (1, -2, 1)^T$ 为 A 的三个特征向量.

(1) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q$ 为对角阵;

(2) 求矩阵 A .

解: (1) $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda_1 \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = 1. \quad \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda_2 = 3.$

$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ * & * & * \\ * & * & * \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} = \lambda_3 \begin{bmatrix} 1 \\ -2 \\ 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda_3 = -3$3分

$$\text{令 } Q = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix}, \text{ 则 } Q \text{ 为正交矩阵, 并且 } Q^T A Q = \Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix}.$$

.....3分

$$(2) \text{ 故 } A = Q \Lambda Q^T = \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -\frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{-2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \end{bmatrix}.$$

.....6分

七、（12 分）已知实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X = (1-a)x_1^2 + (1-a)x_2^2 + 2x_3^2 + 2(1+a)x_1x_2$ 的秩为 2.

(1) 求参数 a ;

(2) 用正交变换 $X = PY$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形, 并写出所用的正交变换.

解:

$$(1) f \text{ 的矩阵为 } \begin{bmatrix} 1-a & 1+a & 0 \\ 1+a & 1-a & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}. \text{ 因为 } f \text{ 的秩为 } 2, \text{ 故 } \begin{vmatrix} 1-a & 1+a \\ 1+a & 1-a \end{vmatrix} = 0. \text{ 所以 } a = 0.$$

.....4分

$$(2) |\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -1 & 0 \\ -1 & \lambda-1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda-2 \end{vmatrix} = \lambda(\lambda-2)^2. \text{ 当 } \lambda = 2 \text{ 时, } (2\lambda - A)x = 0.$$

$$\begin{bmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}. \text{ 基础解系为 } \xi_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}, \xi_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, (\xi_1, \xi_2) = 0. \text{2分}$$

当 $\lambda = 0$ 时, $(0\lambda - A)x = -Ax = 0$. $\begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$. 基础解系为 $\xi_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 0 \end{bmatrix}$.

.....2分

正交矩阵 $P = \begin{bmatrix} \sqrt{2}/2 & 0 & \sqrt{2}/2 \\ \sqrt{2}/2 & 0 & -\sqrt{2}/2 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$2分 $f \stackrel{X=PY}{=} 2y_1^2 + 2y_2^2$2分

八、证明题. (每题 6 分, 共 12 分)

1. 已知三阶方阵 A 有三个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$, 其对应的特征向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$. 向量 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$. 证明 $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关.

证明: 注意到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关,1分

于是有

$$k_1\beta + k_2A\beta + k_3A^2\beta = 0$$

$$\Leftrightarrow k_1(\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3) + k_2(\lambda_1\alpha_1 + \lambda_2\alpha_2 + \lambda_3\alpha_3) + k_3(\lambda_1^2\alpha_1 + \lambda_2^2\alpha_2 + \lambda_3^2\alpha_3) = 0$$

$$\Leftrightarrow (k_1 + \lambda_1k_2 + \lambda_1^2k_3)\alpha_1 + (k_1 + \lambda_2k_2 + \lambda_2^2k_3)\alpha_2 + (k_1 + \lambda_3k_2 + \lambda_3^2k_3)\alpha_3 = 0 \text{2分}$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} k_1 + \lambda_1k_2 + \lambda_1^2k_3 = 0 \\ k_1 + \lambda_2k_2 + \lambda_2^2k_3 = 0 \\ k_1 + \lambda_3k_2 + \lambda_3^2k_3 = 0 \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow \begin{bmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 \\ k_2 \\ k_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow k_1 = k_2 = k_3 = 0. \text{2分}$$

最后一个等价成立是因为 $\begin{vmatrix} 1 & \lambda_1 & \lambda_1^2 \\ 1 & \lambda_2 & \lambda_2^2 \\ 1 & \lambda_3 & \lambda_3^2 \end{vmatrix} = (\lambda_1 - \lambda_2)(\lambda_1 - \lambda_3)(\lambda_2 - \lambda_3) \neq 0$1分

所以 $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关.

2. 设 n 阶方阵 A 的秩为 1, 迹为 2, 证明 $I + A$ 可逆, 并且 $(I + A)^{-1} = I - \frac{1}{3}A$, 这里 I 指 n 阶单位矩阵.

证明:

当 $n = 1$ 时, $A = [2]$. $I + A = [3]$, $(I + A)^{-1} = [1/3] = [1] - [2/3] = I - \frac{1}{3}A$. 命题成立.1分

当 $n > 1$ 时, 由于 $r(A) = 1 < n$ (A 不满秩), A 有特征值 0 .

又因为 $r(0I - A) = r(A) = 1$, 故 $(0I - A)x = 0$ 的基础解系由 $n - 1$ 个解向量构成.

这说明 0 至少是 A 的 $n - 1$ 重特征值.1分

另外, 由于 $\lambda_1 + \dots + \lambda_n = \text{tr}(A) = 2$, 故 A 还有一个单重特征值 21分

从而 A 存在 n 个线性无关的特征向量 (对应特征值 0 有 $n - 1$ 个, 对应特征值 2 有 1 个).

所以 A 一定可以相似对角化. 于是存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} 2 & & \\ & 0 & \\ & & \ddots \\ & & & 0 \end{bmatrix}$.

.....2分

最终, $(I + A)(I - \frac{1}{3}A) = (I + P\Lambda P^{-1})(I - \frac{1}{3}P\Lambda P^{-1}) = I + \frac{2}{3}P\Lambda P^{-1} - \frac{1}{3}P\Lambda^2 P^{-1}$

$= I + P(\frac{2}{3}\Lambda - \frac{1}{3}\Lambda^2)P^{-1} = I + 0 = I$. 即 $(I + A)^{-1} = I - \frac{1}{3}A$1分